

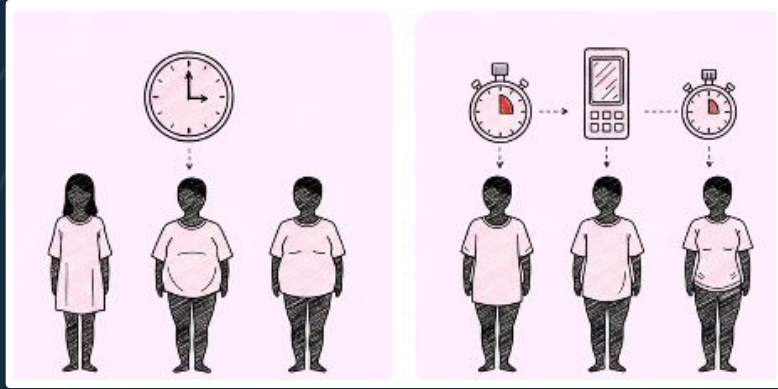
Bası Yarası Önlemede Kişiyeye Özel Matematiksel Model

Yoğun bakımda hasta riskine göre dinamik döndürme periyodu ve adil önceliklendirme

%26,6

Yoğun bakım
hastalarında
bası yarası
görülme sıklığı.

90 ülkede, 13.254 hastalık uluslararası bir çalışmanın (Labeau ve ark., 2021) sonucu. Bu sessiz bir krizdir.



Herkese Aynı Süre

Şu an her hastaya sabit 2 saatte bir döndürme uygulanıyor. Hastanın risk düzeyi ne olursa olsun, bu kural değişmiyor.



Aynı Anda Birden Fazla Hasta

1 hemşire, birden çok hasta. Hangi hastaya önce bakılacağına dair nesnel, matematiksel bir kural yok. Karar tamamen öznel.

Ya sistem kişiye özel ve adil olsaydı?

Amacımız; hastanın risk skorundan kişiye özel bir döndürme süresi hesaplayan ve sınırlı hemşire kaynağını adil biçimde paylaştıran matematiksel bir karar destek modeli geliştirmektir.



1. Risk Skoru

Braden veya Cubbin & Jackson valide ölçekleri ile anlık risk tespiti.



2. Kişiyeye Özel Süre

Risk seviyesine göre formüle edilmiş 120 ile 240 dakika arası dinamik periyot.



3. Adil Sıralama

Aynı anda müdahale gerekirse, matematiksel kuralla önceliklendirme (EDF).

Güvenlik Ağı: Erken Müdahale (θ)

Sistem sadece kriz anında çalışmaz. Eğer boşta bir hemşire varsa, hastanın aciliyeti henüz düşükken bile erken davranılarak gecikme baştan önlenir.

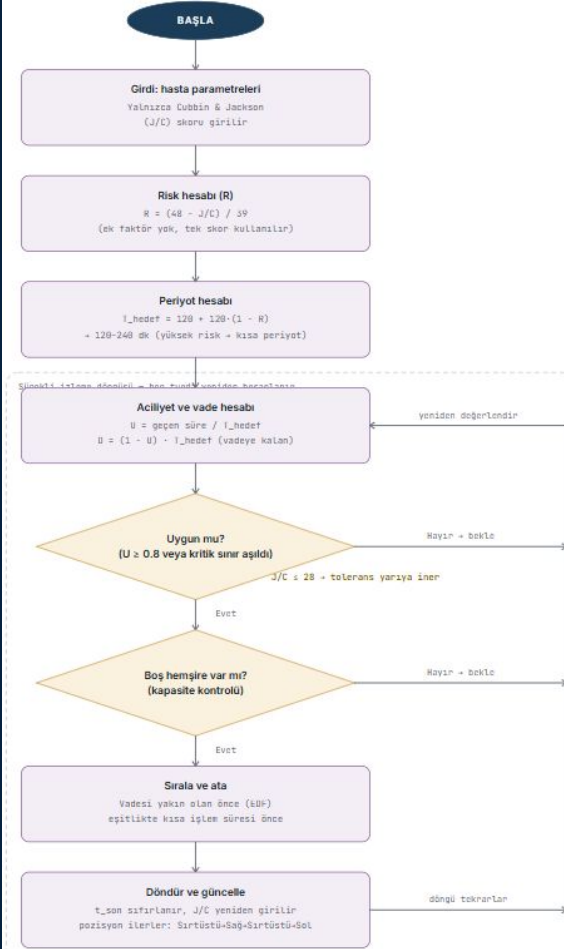


Gecikmeler sıfırlanır, kaynaklar maksimum verimle kullanılır.

Jackson / Cubbin Basınç Alanı Risk Hesaplama Aracı

Hastanın Adı Soyadı:	Protokol Numarası:	Tarih:
Yaş	<40 40-54 55-70 >70	4 3 2 1
Vücut Ağırlığı- Doku Canlılığı	Ortalama ağırlık (19<BKI*≤25) Obez (25<BKI<39,9) Kaşektik (BKI<19) Yukarıdakilerden herhangi biri +ödem (BKI>40)	4 3 2 1
Geçmiş Tıbbi Öyküsü- Etkileyen Durum	Yok- Hiçbir Orta- Basınç bölgelerini etkileyen cilt hastalığı olması Şiddetli- Steroid tedavisi, romatoidartrit, konjestif kalp yetmezliği, insüline bağımlı olmayan diyabetes mellitus, otitiminin hastalıkları, KOAH, hareket sınırlılığı Çok şiddetli- Periferik vasküler hastalıklar, insüline bağımlı diyabetes mellitus, kompartman sendromu, hastaneye getirilmeden önce evde yerde yatarak bulunmuş olması	4 3 2 1
Genel Cilt Durumu	Bütünlük tam Kızamık deri / alanlar (potansiyel bozulma) Yüzeyel sıyrıklar Eksudalı/ Nekrotik derin yara	4 3 2 1
Mental Durum	Uyankı- canlı Ajite- huzursuz- bilinç bulanıklığı Kayıtsız- sedatize ama cevap veren Koma- tepkisiz - paralize ve sedatize	4 3 2 1
Mobilite	Yardımla yürür Çok kısıtlı/ tekerlekli sandalyeye bağımlı İmmobil fakat pozisyon değişikliğini tolere eder Hareketi tolere edemez/ bakıma muhtaç	4 3 2 1
Hemodinamik- ler	Inotroplar olmadan stabil Inotroplarla stabil Inotroplar olmadan stabil değil Inotroplarla stabil değil	4 3 2 1

Solunum	Spontan NIMV ⁵ / CPAP ⁵ / BIPAP ⁶ / T-tüp Mekanik ventilasyon İstirahatte solunum gücüğü	4 3 2 1
O ₂ Gereksinimi	İhtiyaç <%40 O ₂ , hareketle stabil İhtiyaç %40-60 O ₂ , Hareketle stabil İhtiyaç %40-60 O ₂ , AKG ² ları stabil ancak hareketle desatüre İhtiyaç %60 ya da üzerinde O ₂ , AKG ² larını stabil sürdürmemiş/ istirahatte desatüre	4 3 2 1
Beslenme	Tam diyet ve sıvılar Hafif diyet/ oral sıvılar/ enteral beslenme Parenteral beslenme Sadece berrak IV sıvılar	4 3 2 1
İnkontinans	Yok- anürik-kataterize İdrar- aşırı terleme Dışkı-nadiren diyare İdrar ve dışkı/ uzamış diyare	4 3 2 1
İlişiyen	Bağımsız Yardıma ihtiyaç duyuyor Daha çok yardıma ihtiyaç duyuyor Tamamen Bağımlı	4 3 2 1
1 puan çıkarınız— Son 48 saatte ameliyatta / EKO*, Akciğer Grafisi, MR ¹ ve BT* de geçirilen zaman, 1 puan çıkarınız— Eğer son 24 saatte hastanın kan ürünlerine gereksinimi olduysa, 1 puan çıkarınız— İstilmaya gereksinimi olacak kadar hipotermik olması, (Ateş<36°)		
PUAN: TOPLAM PUAN: Yüksek Risk Seviyesi: 29/48 ya da altı Olası skor : 48/48		
* BKİ-Beden Kitle İndeksi □ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı × Non-Invaziv Mekanik Ventilator ¶ Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı " İki Dereceli Pozitif Havayolu Basıncı ‡ Arteriyel Kan Gazları • Ekokardiyografi † Manyetik Rezonans Görüntüleme © Bilgisayarlı Tomografi		



Motor

Girdi

3600 Simüle Edilen Senaryo

Farklı hemşire, hasta ve
eşik kombinasyonları.



Çıktı

Otomatik Optimizasyon

Sistem, ünite yüküne göre
en uygun dinamik ayarları
kendisi önerir.

Random Forest Yapay Zeka Modeli

Tahmin doğruluğu: $R^2 = 0.998$

Dinlediğiniz için
TEŞEKKÜRLER

